

INDICACIONES

- En esta actividad se evalúa si el estudiante (Criterios 3.1) resuelve operaciones en espacios vectoriales y aplicaciones lineales, incluyendo el cálculo de bases, núcleo, imagen, así como valores y vectores propios.
- Los ejercicios deben ser resueltos a mano, sin ayuda de resúmenes o asistentes computacionales.
- Las resoluciones deben entregarse en hojas de forma física al docente.
- Se encuentra prohibido el uso de cualquier otra fuente de información durante todo el examen.
- En caso de considerar que existe un error en la pregunta o que esta se encuentra mal planteada, se debe indicar cuál es el error y justificarlo.
- Todas las soluciones deben estar correctamente redactadas y explicadas. (1pt)

EJERCICIOS

1. Responda las siguientes preguntas, justificando sus respuestas.

- Considere B un subconjunto de $\mathbb{R}^5$. Si B tiene 4 elementos, ¿puede ser B un conjunto linealmente independiente?, ¿puede ser B un conjunto generador de E ? (1pt)
- Considere B un subconjunto de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$. Si B tiene 5 elementos, ¿puede ser B un conjunto linealmente independiente?, ¿puede ser B un conjunto generador de E ? (1pt)
- En $\mathbb{R}^{2 \times 3}$, ¿puede un conjunto de 5 elementos ser base?, ¿puede un conjunto de 7 elementos ser base? (1pt)
- En cualquier espacio, ¿por qué un conjunto que contenga el vector nulo no puede ser base del espacio? (1pt)

Respuesta.

- Como $|B| = 4$ y $\dim(\mathbb{R}^5) = 5$, tenemos que $|B| < \dim(\mathbb{R}^5)$, por lo tanto, el conjunto no puede ser un conjunto generador. Por otro lado, sí puede ser un conjunto linealmente independiente.
- Como $|B| = 5$ y $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 2}) = 4$, tenemos que $|B| > \dim(\mathbb{R}^{2 \times 2})$, por lo tanto, el conjunto no puede ser un conjunto linealmente independiente. Por otro lado, sí puede ser un conjunto generador.
- Como $\dim(\mathbb{R}^{2 \times 3}) = 6$, para que un conjunto sea base, debe tener 6 elementos, por lo tanto, la respuesta a ambas preguntas es no.
- Si el conjunto contiene el vector nulo, entonces el conjunto no es linealmente independiente, por lo tanto, no puede ser base. $\square$

2. En $\mathbb{R}^4$, se considera el conjunto

$$S = \{(1, 0, 1, 1), (0, 1, 1, -1)\}.$$

- Determine el conjunto generado por S y escríbalo en función de sus restricciones. (8pt)
- Sin resolver un nuevo sistema completo, determine si $(3, 1, 4, 2)$ y $(1, 2, 3, 0)$ pertenecen a $\text{gen}(S)$. (2pt)

Solución.

- Si $(w, x, y, z) \in \text{gen}(S)$, entonces existen $a, b \in \mathbb{R}$ tales que

$$a(1, 0, 1, 1) + b(0, 1, 1, -1) = (w, x, y, z).$$

Esto equivale al sistema

$$\begin{cases} a = w \\ b = x \\ a + b = y \\ a - b = z \end{cases}.$$

Su matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & w \\ 0 & 1 & x \\ 1 & 1 & y \\ 1 & -1 & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & w \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & y - w - x \\ 0 & 0 & z - w + x \end{array} \right).$$

Por lo tanto, el sistema tiene solución si y solo si

$$y = w + x \quad y \quad z = w - x.$$

Por lo tanto,

$$\text{gen}(S) = \{(w, x, y, z) \in \mathbb{R}^4 : y = w + x \wedge z = w - x\}.$$

b) Para $(3, 1, 4, 2)$, se cumple

$$4 = 3 + 1 \quad y \quad 2 = 3 - 1.$$

Por lo tanto, $(3, 1, 4, 2) \in \text{gen}(S)$.

Para $(1, 2, 3, 0)$, se cumple $3 = 1 + 2$, pero

$$0 \neq 1 - 2.$$

Por lo tanto, $(1, 2, 3, 0) \notin \text{gen}(S)$.

□

3. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$. En $\mathbb{R}^4$, se considera el conjunto

$$B_\alpha = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (2, 2, \alpha, 4)\}.$$

a) Determine para que valores de α el conjunto B_α es linealmente independiente.

(8pt)

Solución.

a) Para analizar si B_α es linealmente independiente, planteamos

$$c_1(1, 0, 0, 1) + c_2(0, 1, 0, 1) + c_3(2, 2, \alpha, 4) = (0, 0, 0, 0).$$

Esto equivale al sistema homogéneo

$$\begin{cases} c_1 + 2c_3 = 0 \\ c_2 + 2c_3 = 0 \\ \alpha c_3 = 0 \\ c_1 + c_2 + 4c_3 = 0 \end{cases}.$$

La matriz ampliada asociada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Si $\alpha \neq 0$, entonces el sistema homogéneo tiene solamente la solución trivial y B_α es linealmente independiente.

Si $\alpha = 0$, el sistema tiene infinitas soluciones y por ende el conjunto es linealmente dependiente.

En consecuencia,

B_α es linealmente independiente si y solo si $\alpha \neq 0$.

□

4. Sea $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por

$$T(x, y, z, w) = (x + y, y + z, x + 2y + z).$$

- Sin calcular el núcleo ni la imagen, indique si T podría ser inyectiva y si podría ser sobreyectiva. (2pt)
- Determine el núcleo de T y una base para este. (8pt)
- Determine la imagen de T y una base para esta. (8pt)
- Con lo anterior, determine si T es inyectiva, sobreyectiva o isomorfismo. (2pt)

Solución.

- Como $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ y $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$, una aplicación lineal de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^3$ no puede ser inyectiva. En cambio, sí podría ser sobreyectiva, pues el espacio de llegada tiene menor dimensión que el espacio de partida.
- Para calcular el núcleo, resolvemos

$$T(x, y, z, w) = (0, 0, 0),$$

es decir,

$$(x + y, y + z, x + 2y + z) = (0, 0, 0).$$

Entonces,

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0, \\ x + 2y + z = 0. \end{cases}$$

La matriz ampliada del sistema es

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Por lo tanto, el sistema equivalente es

$$x = -y \quad y \quad z = -y.$$

Tomando $y = t$ y $w = s$, se tiene

$$(x, y, z, w) = (-t, t, -t, s) = t(-1, 1, -1, 0) + s(0, 0, 0, 1).$$

Por lo tanto,

$$\ker(T) = \text{gen} \{(-1, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

Una base para $\ker(T)$ es

$$\{(-1, 1, -1, 0), (0, 0, 0, 1)\}.$$

- Tomamos $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ y buscamos $r, s, t \in \mathbb{R}$ tales que

$$r(1, 0, 1) + s(1, 1, 2) + t(0, 1, 1) = (a, b, c).$$

Esto equivale al sistema

$$\begin{cases} r + s = a \\ s + t = b \\ r + 2s + t = c \end{cases}.$$

Su matriz ampliada es

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 1 & 2 & 1 & c \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & a-b \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & c-a-b \end{array} \right).$$

Entonces, el sistema tiene solución si y solo si $c = a + b$. Por lo tanto,

$$\text{img}(T) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : c = a + b\}.$$

Además, como

$$(a, b, c) = (a, b, a + b) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1),$$

se tiene que

$$\text{img}(T) = \text{gen}\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}.$$

Así, una base para la imagen es

$$\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}.$$

d) Como $\ker(T) \neq \{(0, 0, 0)\}$, la aplicación no es inyectiva. Como

$$\text{img}(T) = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : c = a + b\} \neq \mathbb{R}^3,$$

la aplicación no es sobreyectiva. En consecuencia, T no es un isomorfismo. $\square$

5. Considere la siguiente aplicación lineal:

$$T: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2} \\ (a, b, c, d) \longmapsto \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix};$$

además, considere las siguientes bases de $\mathbb{R}^4$ y $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, respectivamente:

$$B_1 = \{(1, 2, 0, 0), (0, 1, 2, 0), (0, 0, 1, 2), (0, 0, 0, 2)\}$$

y

$$B_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Evalúe la aplicación T en cada elemento de B_1 . (2pt)
- Determine el vector de coordenadas en la base B_2 de cada uno de los resultados del punto anterior. (2pt)
- Determine la matriz asociada a la aplicación lineal T , es decir, determine $[T]$. (1pt)
- ¿Para qué sirve $[T]$? (2pt)

Solución.

a) Tenemos que

$$T(1, 2, 0, 0) = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+0 \\ 0+0 & 0+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$T(0, 1, 2, 0) = \begin{pmatrix} 0+1 & 1+2 \\ 2+0 & 0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$T(0, 0, 1, 2) = \begin{pmatrix} 0+0 & 0+1 \\ 1+2 & 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix},$$

$$T(0, 0, 0, 2) = \begin{pmatrix} 0+0 & 0+0 \\ 0+2 & 2+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

b) Como B_2 es la matriz canónica, se tiene que:

$$[T(1, 2, 0, 0)]_{B_2} = \left[\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right]_{B_2} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$[T(0, 1, 2, 0)]_{B_2} = \left[\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \right]_{B_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$[T(0, 0, 1, 2)]_{B_2} = \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \right]_{B_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$[T(0, 0, 0, 2)]_{B_2} = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \right]_{B_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- c) Para determinar la matriz asociada a la aplicación lineal T debemos calcular la imagen de cada vector de la base B_1 y luego expresar cada imagen en la base B_2 . Esos vectores de coordenadas forman las columnas de $[T]$. Así, se tiene que

$$[T] = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

- d) La matriz $[T]$ sirve para calcular las coordenadas de $T(v)$ en la base B_2 a partir de las coordenadas de v en la base B_1 . Es decir, para todo $v \in \mathbb{R}^4$ se cumple

$$[T(v)]_{B_2} = [T][v]_{B_1}.$$

Por lo tanto, $[T]$ permite representar la aplicación lineal mediante una multiplicación matricial. $\square$